

Nom:

Prénom:

Sauf mention contraire, les mots binaires seront toujours des mots de 8 bits et représenteront des entiers relatifs codés en complément à 2.

✎ Exercice 1 : Conversion Décimal -> Binaire

Nombre entier	Nombre binaire
-37	11011101
-132	10110100
-27	11100101

✎ Exercice 2 : Conversion Binaire -> Décimal

Nombre binaire	Nombre entier
10011101	-37
10110110	-132
11101001	-23

✎ Exercice 3 : Répondre aux questions suivantes :

- combien de valeurs différentes peut-on représenter avec 2 bits? Avec 6 bits? Avec 8 bits? Avec 32 bits?

respectivement 4, 64, 256 et 4294967296

- quel est le plus petit entier relatif qu'on peut représenter avec 8 bits?
- quel est le plus grand entier relatif qu'on peut représenter avec 8 bits?
- comment est codé le nombre entier relatif -1?

-128

127

11111111